

Tarea 2.

Pregunta 1 (10 pts):

Considere un sistema que evoluciona por N periodos de tiempo, cuyo estado está descrito, en el periodo k , por x_k y que evoluciona en forma “lineal”, es decir, de la forma $x_{k+1} = ax_k + bu_k$, en donde a y b son parámetros conocidos. En cada período k , se tiene la opción de usar un “control” u_k , con lo que se incurre en un costo $qx_k^2 + ru_k^2$ (donde q y r también son conocidos), o detener el sistema e incurrir en un costo de parada de tx_k^2 , donde t es un parámetro. Si es que no hemos parado al llegar al período N , el costo terminal es el costo de parada tx_N^2 . Puede asumir que $q \geq 0, r > 0, t > 0$. Muestre que hay un valor de umbral para t , tal que si t es menor a ese umbral, entonces la parada inmediata es óptima para cualquier estado inicial, y si t es mayor a ese umbral, continuar en cada estado x_k y período k es óptimo (Ind: acá le conviene visualizar la evolución dinámica de este sistema y modelarlo de forma apropiada).

Pregunta 2 (10 pts):

Suponga que recientemente el DIIS ha armado su propio centro de computación de alto rendimiento y le han pedido a usted ayuda para poder optimizar la asignación de las distintas tareas de cómputo en los nodos de este cluster, periodo a periodo. Usted sabe que el cluster cuenta con una capacidad de cómputo C_{MAX_t} , para el período t , junto con una capacidad de memoria RAM de R_{MAX_t} para el período t . Lo bueno, es que usted cuenta con un programa que le permite estimar fielmente cuánta capacidad de cómputo necesita un programa en específico y la cantidad de RAM que este ocupa. Para el trabajo i , se tiene que la capacidad de cómputo necesaria para este trabajo es de $comp_i$ y la RAM necesaria para ejecutarlo es de ram_i . A su vez, puede que algunos trabajos sean demasiado pesados de ejecutar, por lo que de un período a otro se van a tener que seguir ejecutando, es así que la cantidad de períodos que tiene que estar ejecutándose el trabajo i es de $period_i$. Por ejecutar completamente el trabajo i , usted recibe una recompensa r_i . Una vez usted pone a correr un trabajo en el cluster, este no puede ser interrumpido. Por último, usted también sabe, gracias a un oráculo que todo lo sabe, qué trabajos nuevos llegan para un cierto período t , y que están a la espera de ser agendados, lo que está dado por el conjunto N_t , que hace referencia a los trabajos que llegan en el período t . Formule un modelo de Programación Dinámica para decidir los trabajos que se deben agendar en cada periodo, teniendo en consideración las limitaciones del cluster y otras restricciones que sean pertinentes, de manera que se maximice el retorno sobre el horizonte de los T periodos. Sea claro en identificar con claridad las etapas, estados, acciones y o políticas, además de especificar con claridad las transiciones y la Ecuación de Bellman.

Pregunta 3 (10 pts):

Esta pregunta requiere que usted explore referencias relevantes a los temas estudiados en el curso. En clases estudiamos el tema de Generación de Columnas. Busque en la web un artículo publicado en alguna revista científica y que muestre alguna aplicación en la que se usa la metodología de Generación de Columnas para poder abordar un problema en forma eficiente. El área de aplicación específica es libre, pero le recomendamos ver, por ejemplo, temas de logística o transporte, asignación de trabajos, planificación de actividades o proyectos, etc.

Su referencia debe estar publicada en el año 2015 o posterior, y debe estar indexada en la base de datos de Web of Science (WOS), o Scopus (si no sabe lo que son estas bases de datos, tendrá que investigarlo, en todo caso, son accesibles a través de SIBUC).

Del artículo elegido por ustedes, escriban un resumen de máximo dos páginas. Este resumen no puede ser simplemente copia del “abstract” del artículo sino que debe incluir su propio análisis, destacar los aportes

del artículo, la relevancia de la aplicación, si acaso se discute la metodología de optimización subyacente, etc. Debe incluir también una opinión personal (es decir, del grupo, se entiende) sobre el artículo, refiéranse, entre otras cosas, a aplicaciones o caminos futuros que puede tener el desarrollo del paper que eligieron. También comenten si acaso el mismo problema podría haber sido abordado de una forma diferente al enfoque seguido en el artículo.

Pregunta 4 (12 pts):

Considere el conjunto en $\mathbb{R}^2$ definido por las siguientes desigualdades lineales:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\leq 2 \\2x_1 - 2x_2 &\leq 3 \\x_2 &\leq 1 \\2x_1 &\leq 3\end{aligned}$$

- a) (2 pts) Determine explícitamente la descomposición del Teorema de Minkowski-Weyl-Motzkin. Es decir, determine los puntos extremos y los rayos extremos. Haga un dibujo donde se muestren claramente todo los elementos.
- b) (2 pts) Muestre que los rayos determinados por usted en la parte anterior satisfacen el sistema de desigualdades

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\leq 0 \\2x_1 - 2x_2 &\leq 0 \\x_2 &\leq 0 \\2x_1 &\leq 0\end{aligned}$$

Es decir, los rayos satisfacen el sistema “homogenizado”. Recuerde que esto es un resultado más general: si se considera el poliedro $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$, entonces el cono de recesión está dado por $recc(P) = \{y \in \mathbb{R}^n : Ay \leq 0\}$.

- c) (2 pts) Escriba explícitamente el punto $(-3, -3)$ usando la descomposición anterior.
- d) (4 pts) Considere ahora el problema (son las mismas restricciones, con una función objetivo):

$$\begin{aligned}\text{máx} \quad & x_1 + 2x_2 \\ \text{s.a} \quad & \\ & x_1 + x_2 \leq 2 \\ & 2x_1 - 2x_2 \leq 3 \\ & x_2 \leq 1 \\ & 2x_1 \leq 3\end{aligned}$$

Resuelva el problema y determine la solución óptima, formule el dual y determine su correspondiente solución óptima. Puede hacer esto como quiera, usando algún software, “a mano”, gráficamente, como sea.

Después de resueltos los problemas, dibuje la región factible, mostrando el punto óptimo y sobre ese punto óptimo, coloque el gradiente de la función objetivo, que es el vector $(1, 2)$. Dibuje también, sobre el mismo punto óptimo, los gradientes de las restricciones activas. Muestre que el vector $(1, 2)$ se puede escribir como combinación lineal de los gradientes de las restricciones activas en el óptimo. ¿Cuáles son los coeficientes de esa combinación lineal? ¿Tienen alguna relación con los valores óptimos de las variables duales del problema?

- e) (2 pts) De la representación de la pregunta anterior, comente sobre la interpretación de las variables duales como “precios sombra”. Vea el material complementario de dualidad si tiene dudas sobre el significado de todos estos conceptos.

Pregunta 5 (10 pts):

Considere un problema lineal de la forma

$$(P) \quad \min \left\{ \sum_{v \in V} c_v x_v : \sum_{v \in V} A_v x_v = b, x_v \geq 0 \quad \forall v \in V \right\},$$

donde el conjunto de variables, V , es prohibitivamente grande. Conocemos, eso si, la estructura de las columnas, en el sentido de que tenemos perfectamente identificado un conjunto $\bar{D}$ tal que $A_v \in \bar{D}$, para todo $v \in V$. Para resolver el problema mediante generación de columnas, usted parte eligiendo un conjunto de variables (o de columnas) $V' \subseteq V$. Considere el problema restringido a V' , es decir,

$$(R) \quad \min \left\{ \sum_{v \in V'} c_v x_v : \sum_{v \in V'} A_v x_v = b, x_v \geq 0 \quad \forall v \in V' \right\}.$$

Si este problema da una solución, este será su primer problema maestro, pero podría ocurrir que la elección de V' estuvo mal hecha y el problema es infactible. Es necesario, entonces, seguir buscando columnas hasta formar un problema válido.

- i) Suponga que (R) es infactible para esta elección de V' . Escriba la condición alternativa que entrega el Lema de Farkas. Denotemos por π . el vector factible de la condición alternativa.
- ii) ¿Qué condiciones debe cumplir π para que también sirva como certificado de infactibilidad del problema (P) ?
- iii) Basándose en la anterior, proponga un problema de optimización, sobre el conjunto $\bar{D}$, que permita: concluir que (P) es infactible o, en caso contrario, identificar una nueva columna A_v de modo de ampliar el conjunto V' y probar nuevamente.

Pregunta 6 (12 pts):

Consideremos el siguiente problema: En una empresa se dispone de m tareas que deben ser realizadas, para lo cual deben ser asignadas a n posibles áreas dentro de la empresa. Se ha medido un grado de adecuación, p_{ij} de asignar la tarea i al área j . Por otro lado, la tarea i consume una cantidad w_{ij} de tiempo si se asigna al área j , y el área j dispone de un total de T_j unidades totales de tiempo. El problema consiste en determinar la asignación de tareas a áreas de modo que todas las tareas se realicen, no se exceda el tiempo disponible, y se maximice la adecuación total de la asignación.

Para esto, definimos x_{ij} con valor 1 si la tarea i se asigna al área j y 0 en caso contrario. El modelo es:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{ij} x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, m \\ & \sum_{i=1}^m w_{ij} x_{ij} \leq T_j, \quad j = 1, \dots, n \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Este tipo de formulación se conoce como Problema de Asignación Generalizado, y puede resultar especialmente difícil. Vamos a mostrar cómo reformular el problema completamente, pero de modo tal que esa

reformulación pueda ser abordada mediante Generación de Columnas. Para esto, vamos a definir el siguiente conjunto $S \subset \{0, 1\}^{m \times n}$:

$$S = \{y : \sum_{i=1}^m w_{ij} y_{ij} \leq T_j, j = 1, \dots, n, y_{ij} \in \{0, 1\}, i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n\}$$

Este es el conjunto de todas las combinaciones posibles de valores de las variables y_{ij} que definen asignación de tareas a áreas y que cumplen con la restricción de disponibilidad de tiempo. Como la definición se puede separar por área (según el índice j), vamos a reescribir S como $S = S^1 \cup S^2 \cup \dots \cup S^n$, donde

$$S^j = \{y^j \in \{0, 1\}^m : \sum_{i=1}^m w_{ij} y_{ij}^j \leq T_j\}$$

De este modo, cada conjunto S^j contiene todas las posibles formas de asignar tareas al área j , son, en cierto modo los “patrones de asignación” para el área j . Sea K^j el número de posibles elementos de S^j . El elemento $y^{kj} \in \{0, 1\}^m$ corresponde, entonces, a una posible asignación para el área j . y_{ij}^{kj} es igual a 1 si, en el patrón de asignación k para el área j , la tarea i es asignada al área j .

Entonces, sobre la base de la descripción anterior, se formula el siguiente modelo, el cual usa variables z_j^k , la que vale 1 si la opción de asignación k del área j es usada y 0, en caso contrario:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{K_j} c_{jk} z_j^k \\ \text{P.E.)} \quad & s.a. \quad \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{K_j} z_j^k = 1, \quad i = 1, \dots, m \\ & \sum_{k=1}^{K_j} z_j^k = 1, \quad j = 1, \dots, n \\ & z_j^k \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, n, k = 1, \dots, K_j \end{aligned}$$

- (2 pts)** Argumente que el problema PE) es equivalente al problema P) original, es decir, entrega una solución que permite identificar una asignación de tareas a áreas que cumple con todas las restricciones originales.
- (2 pts)** Suponga, para simplificar, que, para un j específico, $m = 50$, $T_j = 80$ y que $w_{ij} = 4$, para todo i . Estime, el posible valor de K_j .
- (8 pts)** El problema PE), como puede verse, tiene una cantidad enorme de posibles columnas, así que podría ser resuelto mediante Generación de Columnas. Desarrolle la aplicación de Generación de Columnas a este problema. En particular, describa el problema maestro y el problema satélite, y la forma en que interactúan. ¿Hay alguna forma natural de usar Multiple Pricing en este esquema?

Pregunta 7 (14 pts):

Usted está encargado de organizar las sesiones de un grupo P de pacientes de un servicio hospitalario en un día particular. El servicio cuenta con un conjunto S de sillones para realizar los tratamientos. El día se divide en un conjunto M de módulos consecutivos, donde los primeros, correspondientes a $R \subseteq M$, son módulos regulares, mientras que los restantes, correspondientes a $E = M \setminus R$, se consideran como módulos extras. Cada paciente $p \in P$ debe ser asignado a un sillón $s \in S$ para iniciar su tratamiento en algún módulo regular $m \in R$. Dada la dotación de personal, los tratamientos de a lo más $k \leq |S|$ pacientes pueden ser iniciados en un mismo módulo. El tratamiento del paciente p requiere $l_p \leq |E|$ módulos consecutivos, durante los cuales dicho paciente hará uso exclusivo del sillón que le fue asignado. Los módulos extras son utilizados para terminar los tratamientos que no fueron completados en módulos regulares. El objetivo es minimizar la utilización de módulos-silla extras.

Consideramos variables $x_{psm} \in \{0, 1\}$ indicando si el paciente $p \in P$ inicia su tratamiento en el sillón $s \in S$ en el módulo $m \in R$, y variables $y_{psm} \in \{0, 1\}$ indicando si el paciente $p \in P$ ocupa el sillón $s \in S$ durante el módulo $m \in M$. La formulación resultante corresponde a:

$$\min \sum_{p \in P} \sum_{s \in S} \sum_{m \in E} y_{psm} \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{s \in S} \sum_{m \in R} x_{psm} = 1, \quad p \in P \quad (2)$$

$$\sum_{p \in P} \sum_{s \in S} x_{psm} \leq k, \quad m \in R \quad (3)$$

$$x_{psm} \leq y_{ps(m+t-1)}, \quad p \in P, s \in S, m \in R, t = 1, \dots, l_p \quad (4)$$

$$\sum_{p \in P} y_{psm} \leq 1, \quad s \in S, m \in M \quad (5)$$

$$x \in \{0, 1\}^{P \times S \times R} \quad (6)$$

$$y \in \mathbb{R}_+^{P \times S \times M}. \quad (7)$$

- a) (2 pts) Explique porque $y_{psm} \in \{0, 1\}$ puede ser relajada a $y_{psm} \geq 0$
- b) (6 pts) Determine el problema maestro restringido y los problemas de pricing asociados a la relajación lineal de la reformulación de Dantzig-Wolfe con un bloque de variables por cada sillón $s \in S$. ¿Es apropiado hacer una agregación de las variables de los distintos bloques?
- c) (6 pts) Determine el problema maestro inicial, el subproblema y la forma de los cortes de factibilidad y optimalidad de la descomposición de Benders donde x se considera como variable complicante e y se considera como “subordinada” (o de segunda etapa). No es necesario construir el dual ni explicar cómo se ejecuta la generación de restricciones. ¿Es el subproblema separable?

Pregunta 8 (24 pts):

Esta pregunta requiere que ustedes hagan un desarrollo computacional implementando Descomposición de Benders, y ejecutándola, para el problema que les mostramos a continuación.

Una empresa del sector agropecuario necesita planificar sus actividades de cosecha y procesamiento de frutas sobre un horizonte de T períodos de tiempo (días, para fijar ideas). Existen n parcelas que pueden ser cosechadas, y la disponibilidad de fruta en la parcela j es L_j (kilos). Hay un costo por kilo cosechado en cada período, c_{jt} y también un costo fijo cada vez que se decide cosechar una parcela, f_{jt} . Además, hay personal empleado en la cosecha y α_{jt} es el requerimiento unitario de mano de obra (en horas) en la parcela j en el período t , y el total disponible en el período t es igual a B_t . Además, una parcela sólo se puede cosechar una vez en todo el horizonte, aunque sea parcialmente. Una vez cosechada la fruta, debe ser procesada en una de m plantas de procesamiento, para lo cual la fruta cosechada en un día es acumulada y enviada a alguna de las plantas (todo está cerca, así que el transporte lo consideraremos despreciable). La planta de procesamiento i puede recibir un máximo de K_i kilos sobre todo el horizonte de tiempo. La empresa debe planificar la producción de modo tal que se cumpla con una demanda mensual d_t por fruta procesada. En caso de no poder cumplir completamente esa demanda, la empresa debe comprar producto procesado en el mercado “spot”, lo que tiene un costo β_t por kil. El costo de procesamiento es e_{it} para la planta i en el día t . La empresa ha construido el siguiente modelo de optimización para encontrar la planificación que minimiza los costos incurridos, el que usa las siguientes variables:

x_{jt} : kilos cosechados en la parcela j el día t .

y_{jt} : vale 1 si se cosecha la parcela j en t , 0 en caso contrario.

z_{it} : kilos procesados en la planta i en t .

v_t : kilos de fruta procesada que deben comprarse externamente para cubrir la demanda.

El modelo es:

$$\begin{aligned}
& \min \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} + \sum_{j=1}^n f_{jt} y_{jt} + \sum_{i=1}^m e_{it} z_{it} + \beta_t v_t \right\} \\
& \text{s.a.} \\
& \sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \leq B_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (1) \\
& x_{jt} \leq L_j y_{jt}, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2) \\
& \sum_{t=1}^T y_{jt} \leq 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (3) \\
& \sum_{j=1}^n x_{jt} = \sum_{i=1}^m z_{it}, \quad t = 1, \dots, T \quad (4) \\
& \sum_{i=1}^m z_{it} \geq d_t - v_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (5) \\
& \sum_{t=1}^T z_{it} \leq K_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (6) \\
& x_{jt} \geq 0, z_{it} \geq 0, y_{jt} \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T; i = 1, \dots, m \quad (7)
\end{aligned}$$

En el archivo `modelo-cosecha.py`, que se entrega junto con esta tarea, está disponible la modelación en Python y Gurobi de este problema, para una instancia con dimensiones específicas. Cambie la semilla de generación del generador de números aleatorios. Esa línea actualmente dice: `np.random.seed(16)`; cámbie el “16” por un número de 6 ó 5 dígitos formado a partir de la fecha de nacimiento del o la líder del grupo, en el formato DDMMYY (por ejemplo, 161001, 50202, etc). Esto hará que al ejecutar los códigos, se les genere una instancia particular a cada grupo.

- a) (4 pts) Resuelva (o trate de resolver) el problema entregado usando Gurobi. Podría pasar que, según los datos que se le generen, el problema se resuelva rápido o no. Si demora mucho, ustedes tendrán que tomar una decisión respecto a qué “gap” de optimalidad van a considerar aceptable y quedarse con la solución factible que este disponible en ese momento. Reporte la mejor solución a la que han llegado, el tiempo de ejecución, y el número de nodos de Branch and Bound realizados por Gurobi (toda esa información está en el despliegue de la corrida). Reporten también la semilla empleada e indiquen el tipo de hardware usado por ustedes.
- b) (2 pts) Identifique variables complicantes en este problema y la estructura adecuada para realizar una Descomposición de Benders. Reescriba el problema, en forma ordenada, de modo que se vea con claridad la estructura identificada.
- c) (6 pts) Desarrolle todo el detalle de la Descomposición de Benders para este problema. En particular, muestre con claridad el problema maestro y el problema satélite, explicando con claridad la forma en la que ambos interactúan.
- d) (12 pts) Programen, usando Python y Gurobi, la Descomposición de Benders desarrollada por ustedes en c). Para esto, pueden usar como “esqueleto” el código que quedó disponible como ejemplo en el Canvas (es otro problema, tienen que adaptar todo). Ejecútenla para tratar de resolver el problema. Registren los valores del problema maestro en cada iteración, y de la cota correspondiente, y muestren la evolución de esos valores en un gráfico. Si detienen el proceso antes de llegar al óptimo, muestre su mejor estimación del valor óptimo, indicando cuál es el error de esa estimación. ¿Cómo se compara con la estimación obtenida por ustedes en a)?